

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Setiap pertemuan baris dan kolom (sel) harus berisi satu nilai tunggal (atomik), tidak boleh ada *repeating groups* atau sel yang digabung (merging).

Tabel 1NF:

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Bentuk Normal Kedua (2NF)

Harus sudah 1NF dan tidak boleh ada *ketergantungan parsial* (sebagian).

Artinya, atribut yang bukan kunci (non-key) harus bergantung sepenuhnya pada *Primary Key* secara utuh, bukan hanya salah satu bagian dari *Primary Key* komposit.

Tabel Barang:

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Faktur

No. Faktur (PK)	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Supplier
779	02/02/18	03/04/18	A02
998	08/03/18	08/04/18	G01
1029	09/10/18	10/11/18	S01

Tabel Detail Faktur

No. Faktur (FK)	Kode Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Harus sudah 2NF dan tidak boleh ada *ketergantungan transitif*. Artinya, atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Tabel Supplier

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Faktur

No. Faktur (PK)	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Supplier	Total
779	02/02/18	03/04/18	A02	60000000
998	08/03/18	08/04/18	G01	55000000
1029	09/10/18	10/11/18	S01	22500000

Tabel Detail Faktur

No. Faktur (FK)	Kode Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Setiap determinan (atribut yang menentukan atribut lain) harus merupakan *Candidate Key* (kunci kandidat).

periksa tabel-tabel hasil 3NF:

- Tabel Supplier: Determinan adalah Kode Supplier, yang merupakan PK. (Aman)
- Tabel Barang: Determinan adalah Kode Barang, yang merupakan PK. (Aman)
- Tabel Faktur: Determinan adalah No. Faktur, yang merupakan PK. (Aman)
- Tabel Detail Faktur: Determinan adalah komposit (No. Faktur, Kode Barang), yang merupakan PK. (Aman)

Kesimpulan BCNF: Karena pada tahap 3NF tidak ada lagi determinan yang bukan merupakan *candidate key*, maka rancangan tabel di atas sudah otomatis memenuhi standar BCNF.